

Modello dinamico di un esarotore in configurazione X

Derivazione Newton–Eulero in convenzione NED

Indice

1	Modello Matematico	2
1.1	Sistemi di riferimento	2
1.2	Matrici per il cambio di coordinate	2
1.3	Equazioni della dinamica	3
2	Equazione delle forze	5
2.1	Thrust	5
2.2	Forza Peso	5
2.3	Forza Aerodinamica	5
2.4	Termine di Coriolis	6
2.5	Forza totale	6
3	Geometria dei rotori (configurazione X)	7
4	Equazione dei Momenti	8
4.1	Momento dovuto al thrust	8
4.2	Momento torcente (yaw)	8
4.3	Momento giroscopico del corpo	8
4.4	Momento giroscopico dei rotori	9
4.5	Momento totale	9
5	Controllo	10
5.1	Motor Mixing Algorithm	10
5.2	Schema di controllo	11
5.3	Controllo in cascata della posizione	11
5.3.1	Linearizzazione attorno all’hover	12
5.3.2	Mappa accelerazione–assetto	12

1 Modello Matematico

1.1 Sistemi di riferimento

In questa sezione si andrà a descrivere in dettaglio le equazioni che governano il moto di un esarotore, in particolare il modello dinamico proposto sarà stabilito utilizzando la formulazione di Newton-Eulero.

Si considerino due sistemi di riferimento per descrivere la dinamica dell'esarotore, ovvero il sistema di riferimento inerziale (o globale) e il sistema di riferimento solidale all'esarotore (anche detto body frame), entrambi destrorsi. Si considerino gli angoli di Eulero:

- Roll ϕ
- Pitch θ
- Yaw ψ

Il sistema di riferimento inerziale identifica con $\mathbf{P}_g$ la posizione lineare assoluta (x_g, y_g, z_g) dell'esarotore e con $\mathbf{\Theta}_g$ l'orientamento espresso in angoli di Eulero :

$$\mathbf{P}_g = \begin{bmatrix} x_g \\ y_g \\ z_g \end{bmatrix}, \quad \mathbf{\Theta}_g = \begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix} \quad (1)$$

Il sistema di riferimento solidale al corpo (X_b, Y_b, Z_b) ha origine nel centro di massa dell'esarotore e trasla e ruota seguendo il moto dell' esarotore stesso.

Indichiamo con $\mathbf{V}_b$ le velocità lineari nel body frame (v_x, v_y, v_z) e con $\mathbf{\Omega}_b$ le velocità angolari nel body frame (p, q, r) dove:

- p = roll rate: velocità di rotazione attorno all'asse x del body frame (X_b)
- q = pitch rate: velocità di rotazione attorno all'asse y del body frame (Y_b)
- r = yaw rate: velocità di rotazione attorno all'asse z del body frame (Z_b)

$$\mathbf{V}_b = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix}, \quad \mathbf{\Omega}_b = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \quad (2)$$

1.2 Matrici per il cambio di coordinate

E' possibile ora determinare la matrice di rotazione che consente di trasformare le coordinate del body frame nelle coordinate del sistema di riferimento inerziale.

Definiamo una matrice di rotazione $R_{b \rightarrow g}$ e una matrice di trasformazione $J_{b \rightarrow g}$ che possono essere usate per riportare le velocità lineari e le velocità angolari nel sistema di riferimento inerziale.

Si considerino le matrici di rotazione lungo i tre assi:

$$R_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$
$$R_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Utilizzando la convenzione ZYX, otteniamo la seguente matrice di rotazione $R_{b \rightarrow g}$:

$$R_{b \rightarrow g} = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi) = \begin{bmatrix} C_\psi C_\theta & C_\psi S_\theta S_\phi - S_\psi C_\phi & C_\psi S_\theta C_\phi + S_\psi S_\phi \\ S_\psi C_\theta & S_\psi S_\theta S_\phi + C_\psi C_\phi & S_\psi S_\theta C_\phi - C_\psi S_\phi \\ -S_\theta & C_\theta S_\phi & C_\theta C_\phi \end{bmatrix} \quad (4)$$

dove $S_a = \sin(a)$, $C_a = \cos(a)$.

La matrice di rotazione $R_{b \rightarrow g}$ è una matrice ortogonale e ciò ci permette ottenere la matrice di rotazione per passare dal sistema inerziale al sistema solidale al corpo nel seguente modo: $R^{-1} = R^T$.

Si definisce ora la matrice di trasformazione ($J_{b \rightarrow g}$) delle velocità angolari dal sistema di riferimento solidale all'esarotore a quello inerziale:

$$J_{b \rightarrow g} = \begin{bmatrix} 1 & S_\phi T_\theta & C_\phi T_\theta \\ 0 & C_\phi & -S_\phi \\ 0 & \frac{S_\phi}{C_\theta} & \frac{C_\phi}{C_\theta} \end{bmatrix} \quad (5)$$

dove $S_a = \sin(a)$, $C_a = \cos(a)$, $T_a = \tan(a)$.

Di conseguenza le equazioni definite nel body frame possono essere trasformate nel sistema di riferimento inerziale attraverso le seguenti equazioni:

$$\dot{\mathbf{P}}_g = R_{b \rightarrow g} \mathbf{V}_b \quad (6)$$

$$\dot{\boldsymbol{\Theta}}_g = J_{b \rightarrow g} \boldsymbol{\Omega}_b \quad (7)$$

Analogamente, è possibile esprimere le equazioni in forma matriciale nel seguente modo:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{P}}_g \\ \dot{\boldsymbol{\Theta}}_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{b \rightarrow g} & 0 \\ 0 & J_{b \rightarrow g} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_b \\ \boldsymbol{\Omega}_b \end{bmatrix} \quad (8)$$

1.3 Equazioni della dinamica

Il modello dinamico è ottenuto dalla formulazione di Newton-Eulero:

$$\begin{bmatrix} mI & 0 \\ 0 & I_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{V}}_b \\ \dot{\boldsymbol{\Omega}}_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b) \\ \boldsymbol{\Omega}_b \times (I_b \boldsymbol{\Omega}_b) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_t \\ \mathbf{M}_t \end{bmatrix}, \quad (9)$$

dove:

- m : massa totale dell'esarotore
- I : matrice identità 3×3
- I_b : matrice d'inerzia dell'esarotore
- $\mathbf{V}_b = [v_x, v_y, v_z]^\top$: velocità lineari espresse nel body frame
- $\dot{\mathbf{V}}_b$: accelerazioni lineari espresse nel body frame
- $\boldsymbol{\Omega}_b = [p, q, r]^\top$: velocità angolari (roll, pitch, yaw rate) nel body frame

- $\dot{\boldsymbol{\Omega}}_b$: accelerazioni angolari nel body frame
- $\boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b)$: termine di Coriolis
- $\boldsymbol{\Omega}_b \times (I_b\boldsymbol{\Omega}_b)$: termine giroscopico dovuto all'inerzia dell'esarotore
- $\mathbf{F}_t$: forze totali agenti sull'esarotore
- $\mathbf{M}_t$: momenti totali applicati all'esarotore

Si assuma struttura simmetrica e matrice d'inerzia diagonale:

$$I_b = \begin{bmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{bmatrix}, \quad (I_{xx} = I_{yy} \text{ per simmetria esagonale}). \quad (10)$$

2 Equazione delle forze

Dalla (9):

$$mI \dot{\mathbf{V}}_b + \boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b) = \mathbf{F}_{\text{TOT}}, \quad \mathbf{F}_{\text{TOT}} = \mathbf{F}_{\text{TH}} + \mathbf{F}_{\text{GRAV}} + \mathbf{F}_{\text{AERO}}. \quad (11)$$

2.1 Thrust

Ogni rotore genera una spinta diretta lungo l'asse di rotazione, solidale al corpo e rivolta verso l'alto. In NED (Z_b verso il basso) la spinta del rotore i -esimo è $f_i = k \omega_i^2$ con verso $-\hat{\mathbf{e}}_z$:

$$\mathbf{F}_{\text{TH},i} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -k\omega_i^2 \end{bmatrix}, \quad k = \text{coefficiente di spinta } [\text{N s}^2 \text{ rad}^{-2}]. \quad (12)$$

La spinta totale è data da:

$$\mathbf{F}_{\text{TH}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -T \end{bmatrix}, \quad T = \sum_{i=1}^6 k \omega_i^2. \quad (13)$$

2.2 Forza Peso

Consideriamo ora la forza peso espressa nel sistema di riferimento solidale al corpo:

$$\mathbf{F}_{\text{GRAV}} = R_{g \rightarrow b} \cdot mg \hat{\mathbf{e}}_z \quad (14)$$

essendo $R_{g \rightarrow b}$ una matrice di rotazione otteniamo:

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{\text{GRAV}} &= R_{b \rightarrow g}^{-1} \cdot mg \hat{\mathbf{e}}_z = R_{b \rightarrow g}^T \cdot mg \hat{\mathbf{e}}_z = \\ &= \begin{bmatrix} \cos(\theta) \cos(\psi) & \cos(\theta) \sin(\psi) & -\sin(\theta) \\ \sin(\phi) \sin(\theta) \cos(\psi) - \cos(\phi) \sin(\psi) & \sin(\phi) \sin(\theta) \sin(\psi) + \cos(\phi) \cos(\psi) & \sin(\phi) \cos(\theta) \\ \cos(\phi) \sin(\theta) \cos(\psi) + \sin(\phi) \sin(\psi) & \cos(\phi) \sin(\theta) \sin(\psi) - \sin(\phi) \cos(\psi) & \cos(\phi) \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} -\sin(\theta) \\ \cos(\theta) \sin(\phi) \\ \cos(\theta) \cos(\phi) \end{bmatrix} mg \end{aligned} \quad (15)$$

2.3 Forza Aerodinamica

Il contributo dovuto alla resistenza aerodinamica prodotta dal corpo, è dato da:

$$\mathbf{F}_{\text{AERO}} = \mathbf{D}_{\text{body}} = -\frac{1}{2} \rho \begin{bmatrix} \text{sgn}(v_x) v_x^2 s_{b_x} C_{d_x} \\ \text{sgn}(v_y) v_y^2 s_{b_y} C_{d_y} \\ \text{sgn}(v_z) v_z^2 s_{b_z} C_{d_z} \end{bmatrix}, \quad (16)$$

con ρ densità dell'aria, $s_{b_\bullet}$ superfici frontali e $C_{d_\bullet}$ coefficienti di resistenza lungo i tre assi.

2.4 Termine di Coriolis

Esplicitando il prodotto vettoriale tra il vettore delle velocità angolari $\boldsymbol{\Omega}_b = [p, q, r]^\top$ e la quantità di moto lineare $m\mathbf{V}_b = m[v_x, v_y, v_z]^\top$, si ottiene la seguente espressione per le forze di Coriolis agenti lungo i tre assi del corpo:

$$\boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b) = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} mv_x \\ mv_y \\ mv_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m(qv_z - rv_y) \\ m(rv_x - pv_z) \\ m(pv_y - qv_x) \end{bmatrix} \quad (17)$$

Questo termine evidenzia l'accoppiamento dinamico tra le componenti traslazionali e rotazionali.

2.5 Forza totale

In conclusione, la forza, espressa nel *body frame*, viene quindi calcolata come:

$$m\dot{\mathbf{V}}_b = \mathbf{F}_{\text{TOT}} - \boldsymbol{\Omega}_b \times m\mathbf{V}_b \quad (18)$$

che in forma scalare diventa:

$$m\dot{v}_x = -m(qv_z - rv_y) - mg S_\theta + F_{\text{aero},x}, \quad (19)$$

$$m\dot{v}_y = -m(rv_x - pv_z) + mg C_\theta S_\phi + F_{\text{aero},y}, \quad (20)$$

$$m\dot{v}_z = -m(pv_y - qv_x) + mg C_\theta C_\phi - T + F_{\text{aero},z}. \quad (21)$$

Sostituendo la spinta totale (13) e le componenti della resistenza aerodinamica (16), si ottiene infine:

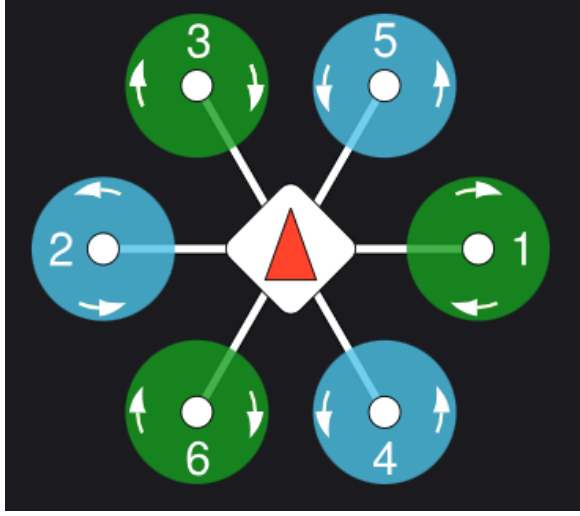
$$m\dot{v}_x = -m(qv_z - rv_y) - mg S_\theta - \frac{1}{2} \rho \operatorname{sgn}(v_x) v_x^2 s_{b_x} C_{d_x}, \quad (22)$$

$$m\dot{v}_y = -m(rv_x - pv_z) + mg C_\theta S_\phi - \frac{1}{2} \rho \operatorname{sgn}(v_y) v_y^2 s_{b_y} C_{d_y}, \quad (23)$$

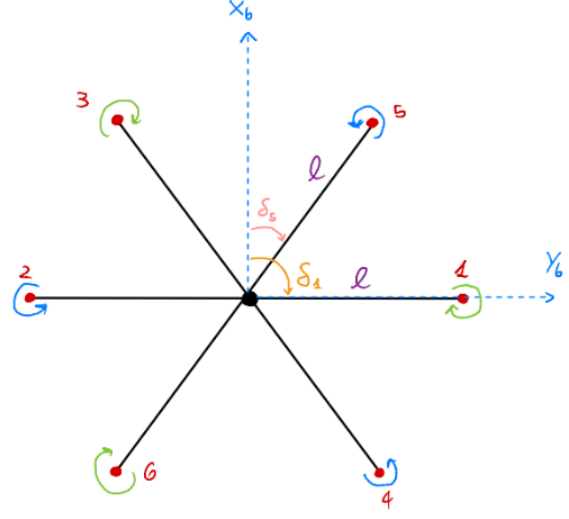
$$m\dot{v}_z = -m(pv_y - qv_x) + mg C_\theta C_\phi - k \sum_{i=1}^6 \omega_i^2 - \frac{1}{2} \rho \operatorname{sgn}(v_z) v_z^2 s_{b_z} C_{d_z}. \quad (24)$$

3 Geometria dei rotori (configurazione X)

Si considerino i sei rotori secondo la seguente convenzione:



(a) Configurazione



(b) Geometria

Figura 1: Esarotore in configurazione X.

e si definisca, per ciascun rotore, l'angolo δ_i , misurato nel piano (X_b, Y_b) a partire dall'asse X_b (in avanti) verso Y_b (a destra).

Il vettore posizione del punto di applicazione della spinta relativa a ciascuno rotore è dato da:

$$\mathbf{r}_i = l \begin{bmatrix} \cos(\delta_i) \\ \sin(\delta_i) \\ 0 \end{bmatrix}, \quad l = \text{lunghezza del braccio.} \quad (25)$$

A ciascun rotore si associa il verso di rotazione $\sigma_i = \pm 1$ (+1 per i rotori CCW, -1 per i CW). I rotori CW e CCW sono posizionati alternati in modo da bilanciare la coppia di reazione a regime.

Tabella 1: Configurazione Esarotore X : angoli e versi di rotazione.

Rotore	δ_i	$\cos(\delta_i)$	$\sin(\delta_i)$	Verso	σ_i
1	90°	0	1	CW	-1
2	270°	0	-1	CCW	+1
3	330°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	CW	-1
4	150°	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	CCW	+1
5	30°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	CCW	+1
6	210°	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	CW	-1

4 Equazione dei Momenti

Dalla (9):

$$I_b \dot{\boldsymbol{\Omega}}_b = \mathbf{M}_{\text{TOT}} - \boldsymbol{\Omega}_b \times (I_b \boldsymbol{\Omega}_b), \quad \mathbf{M}_{\text{TOT}} = \mathbf{M}_{\text{TH}} + \mathbf{M}_{\text{TOR}} + \mathbf{M}_{\text{GIRO}}. \quad (26)$$

4.1 Momento dovuto al thrust

Il momento generato dalla spinta del rotore i -esimo è $\mathbf{M}_{\text{TH},i} = \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{\text{TH},i}$. Essendo $\mathbf{F}_{\text{TH},i} = [0, 0, -k\omega_i^2]^T$:

$$\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{\text{TH},i} = \begin{bmatrix} l \cos(\delta_i) \\ l \sin(\delta_i) \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -k\omega_i^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l \sin(\delta_i) k\omega_i^2 \\ l \cos(\delta_i) k\omega_i^2 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (27)$$

Considerando i sei rotori si ottiene il momento di thrust totale (componente di yaw nulla, perché la spinta è verticale):

$$\mathbf{M}_{\text{TH}} = \begin{bmatrix} -l k \sum_{i=1}^6 \sin(\delta_i) \omega_i^2 \\ l k \sum_{i=1}^6 \cos(\delta_i) \omega_i^2 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (28)$$

Sostituendo gli angoli in Tab. 1, le componenti di roll e pitch diventano:

$$M_{\text{TH},x} = -l k [\omega_1^2 - \omega_2^2 - \frac{1}{2}\omega_3^2 + \frac{1}{2}\omega_4^2 + \frac{1}{2}\omega_5^2 - \frac{1}{2}\omega_6^2], \quad (29)$$

$$M_{\text{TH},y} = \frac{\sqrt{3}}{2} l k [\omega_3^2 - \omega_4^2 + \omega_5^2 - \omega_6^2]. \quad (30)$$

4.2 Momento torcente (yaw)

Lo yaw è generato dalla coppia di reazione aerodinamica dei rotori:

$$\mathbf{M}_{\text{TOR}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \sum_{i=1}^6 \sigma_i b \omega_i^2 \end{bmatrix}, \quad (31)$$

con b coefficiente di reazione.

Per la configurazione in Tab. 1 :

$$M_{\text{TOR},z} = b [-\omega_1^2 + \omega_2^2 - \omega_3^2 + \omega_4^2 + \omega_5^2 - \omega_6^2]. \quad (32)$$

4.3 Momento giroscopico del corpo

Il momento giroscopico si esprime come

$$\mathbf{M}_{\text{body}} = \boldsymbol{\Omega}_b \times (I_b \boldsymbol{\Omega}_b) \quad (33)$$

dove :

- $\boldsymbol{\Omega}_b$: vettore velocità angolare dell'esarotore
- I_b : matrice di inerzia dell'esarotore

Otteniamo dunque :

$$\begin{aligned}\mathbf{M}_{body} &= \boldsymbol{\Omega}_b \times (I_b \boldsymbol{\Omega}_b) = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} (I_{zz} - I_{yy})qr \\ (I_{xx} - I_{zz})pr \\ (I_{yy} - I_{xx})pq \end{bmatrix}\end{aligned}\quad (34)$$

4.4 Momento giroscopico dei rotori

Il momento dovuto ai rotori è dato da:

$$\mathbf{M}_{GIRO} = -\boldsymbol{\Omega}_b \times \left(-\sum_{i=1}^6 I_r \sigma_i \omega_i \hat{\mathbf{e}}_z \right) = I_r \Omega_r (\boldsymbol{\Omega}_b \times \hat{\mathbf{e}}_z), \quad \Omega_r = \sum_{i=1}^6 \sigma_i \omega_i. \quad (35)$$

dove :

- $\boldsymbol{\Omega}_b$: vettore velocità angolare dell'esarotore
- I_r : inerzia del rotore intorno all'asse di spin

Si ottiene dunque:

$$\mathbf{M}_{GIRO} = I_r \Omega_r \begin{bmatrix} q \\ -p \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (36)$$

Per la configurazione di Tab. 1 la velocità di spin totale è

$$\Omega_r = -\omega_1 + \omega_2 - \omega_3 + \omega_4 + \omega_5 - \omega_6. \quad (37)$$

4.5 Momento totale

In conclusione, la dinamica rotazionale, espressa nel *body frame*, viene quindi calcolata come:

$$I_b \dot{\boldsymbol{\Omega}}_b = \mathbf{M}_{TOT} - \boldsymbol{\Omega}_b \times (I_b \boldsymbol{\Omega}_b) \quad (38)$$

che, esplicitando $\mathbf{M}_{TOT} = \mathbf{M}_{TH} + \mathbf{M}_{TOR} + \mathbf{M}_{GIRO}$ e ricordando la matrice d'inerzia diagonale, in forma scalare diventa:

$$I_{xx} \dot{p} = -(I_{zz} - I_{yy})qr + I_r \Omega_r q + M_{TH,x}, \quad (39)$$

$$I_{yy} \dot{q} = -(I_{xx} - I_{zz})pr - I_r \Omega_r p + M_{TH,y}, \quad (40)$$

$$I_{zz} \dot{r} = -(I_{yy} - I_{xx})pq + M_{TOR,z}. \quad (41)$$

Sostituendo le espressioni esplicite dei momenti (28) e (31) ricavate per la configurazione di Tab. 1, si ottiene infine:

$$I_{xx} \dot{p} = -(I_{zz} - I_{yy})qr + I_r \Omega_r q - l k [\omega_1^2 - \omega_2^2 - \frac{1}{2}\omega_3^2 + \frac{1}{2}\omega_4^2 + \frac{1}{2}\omega_5^2 - \frac{1}{2}\omega_6^2], \quad (42)$$

$$I_{yy} \dot{q} = -(I_{xx} - I_{zz})pr - I_r \Omega_r p + \frac{\sqrt{3}}{2} l k [\omega_3^2 - \omega_4^2 + \omega_5^2 - \omega_6^2], \quad (43)$$

$$I_{zz} \dot{r} = -(I_{yy} - I_{xx})pq + b [-\omega_1^2 + \omega_2^2 - \omega_3^2 + \omega_4^2 + \omega_5^2 - \omega_6^2], \quad (44)$$

dove :

$$\Omega_r = -\omega_1 + \omega_2 - \omega_3 + \omega_4 + \omega_5 - \omega_6. \quad (45)$$

5 Controllo

Le equazioni della dinamica ricavate nelle sezioni precedenti mostrano che le sei velocità dei rotori agiscono sul sistema esclusivamente attraverso quattro combinazioni lineari dei quadrati ω_i^2 : la spinta totale T e i tre momenti $M_{TH,x}$, $M_{TH,y}$, $M_{TOR,z}$. È quindi naturale definire il vettore degli ingressi virtuali

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T \\ M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix}, \quad (46)$$

legato alle velocità dei rotori dalla matrice $\Gamma \in \mathbb{R}^{4 \times 6}$:

$$\mathbf{u} = \Gamma \boldsymbol{\omega}^2, \quad \boldsymbol{\omega}^2 = [\omega_1^2 \ \omega_2^2 \ \omega_3^2 \ \omega_4^2 \ \omega_5^2 \ \omega_6^2]^\top. \quad (47)$$

Dalle equazioni (13), (28) e (31) la i -esima colonna di Γ ha forma generale

$$\Gamma(:,i) = \begin{bmatrix} k \\ -l k \sin(\delta_i) \\ l k \cos(\delta_i) \\ \sigma_i b \end{bmatrix}, \quad (48)$$

e sostituendo gli angoli e i versi di rotazione di Tab. 1 si ottiene

$$\Gamma = \begin{bmatrix} k & k & k & k & k & k \\ -lk & lk & \frac{1}{2}lk & -\frac{1}{2}lk & -\frac{1}{2}lk & \frac{1}{2}lk \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2}lk & -\frac{\sqrt{3}}{2}lk & \frac{\sqrt{3}}{2}lk & -\frac{\sqrt{3}}{2}lk \\ -b & b & -b & b & b & -b \end{bmatrix}. \quad (49)$$

5.1 Motor Mixing Algorithm

Si definiscono il quadrato della velocità angolare di hovering collettiva e le tre correzioni differenziali associate ai momenti:

$$\omega_{hov}^2 = \frac{T}{6k}, \quad \delta_{roll} = \frac{M_x}{3lk}, \quad \delta_{pitch} = \frac{M_y}{2\sqrt{3}lk}, \quad \delta_{yaw} = \frac{M_z}{6b}. \quad (50)$$

I comandi ai singoli rotori, espressi come quadrati delle velocità angolari, risultano

$$\begin{aligned} \omega_1^2 &= \omega_{hov}^2 - \delta_{roll} && - \delta_{yaw}, \\ \omega_2^2 &= \omega_{hov}^2 + \delta_{roll} && + \delta_{yaw}, \\ \omega_3^2 &= \omega_{hov}^2 + \frac{1}{2}\delta_{roll} && + \delta_{pitch} - \delta_{yaw}, \\ \omega_4^2 &= \omega_{hov}^2 - \frac{1}{2}\delta_{roll} && - \delta_{pitch} + \delta_{yaw}, \\ \omega_5^2 &= \omega_{hov}^2 - \frac{1}{2}\delta_{roll} && + \delta_{pitch} + \delta_{yaw}, \\ \omega_6^2 &= \omega_{hov}^2 + \frac{1}{2}\delta_{roll} && - \delta_{pitch} - \delta_{yaw}. \end{aligned} \quad (51)$$

In particolare, nel roll i rotori 1–2, posti sull'asse Y_b a braccio pieno l , ricevono correzione doppia rispetto ai rotori 3–6, il cui braccio laterale vale $l/2$; nel pitch i rotori 1–2 non partecipano (braccio longitudinale nullo) e i restanti quattro, a braccio longitudinale uniforme $\frac{\sqrt{3}}{2}l$, ricevono correzione identica; nello yaw tutti i rotori partecipano con segno σ_i . Si verifica ad esempio che il pattern di roll è neutro rispetto allo yaw osservando i due gruppi di rotazione: nel gruppo CW $\{1, 3, 6\}$ le variazioni $-\delta_{roll} + \frac{1}{2}\delta_{roll} + \frac{1}{2}\delta_{roll}$ si annullano, e analogamente nel gruppo CCW $\{2, 4, 5\}$; la coppia di reazione aerodinamica netta di ciascun gruppo resta pertanto invariata.

5.2 Schema di controllo

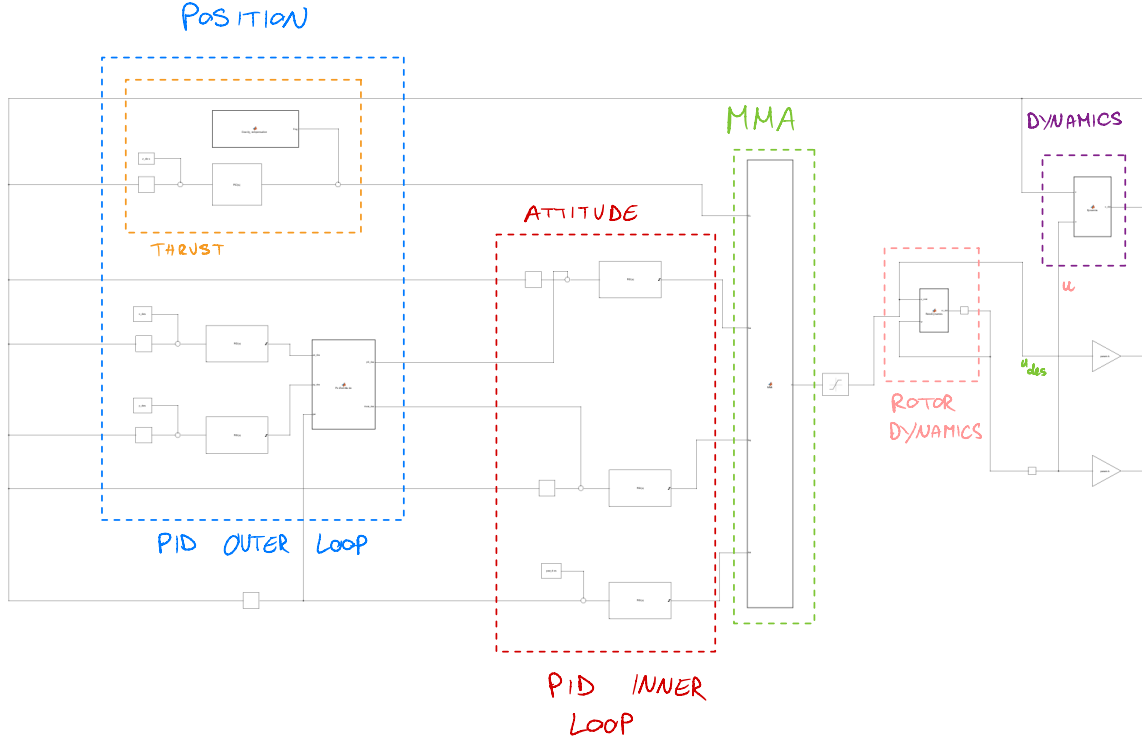


Figura 2: Schema di controllo

5.3 Controllo in cascata della posizione

I quattro ingressi virtuali (T, M_x, M_y, M_z) non consentono di controllare direttamente le traslazioni orizzontali, che dipendono dall'assetto. Il controllo di posizione viene quindi realizzato con un'architettura in cascata: un loop esterno di posizione genera le accelerazioni orizzontali desiderate, che vengono convertite in riferimenti di assetto $(\phi_{des}, \theta_{des})$ per il loop interno.

Dalle equazioni (6) e (9), l'accelerazione del centro di massa nel sistema inerziale è

$$\ddot{\mathbf{P}}_g = \frac{1}{m} R_{b \rightarrow g} \mathbf{F}_{TH} + g \hat{\mathbf{e}}_z + \frac{1}{m} R_{b \rightarrow g} \mathbf{F}_{AERO}, \quad (52)$$

dove il contributo aerodinamico è trascurabile in prossimità dell'hovering ($\mathbf{V}_b \approx 0$). Sostituendo $\mathbf{F}_{TH} = [0, 0, -T]^\top$ dalla (13) e utilizzando la terza colonna della matrice di rotazione (4), le componenti orizzontali risultano

$$\ddot{x}_g = -\frac{T}{m} (C_\psi S_\theta C_\phi + S_\psi S_\phi), \quad (53)$$

$$\ddot{y}_g = -\frac{T}{m} (S_\psi S_\theta C_\phi - C_\psi S_\phi). \quad (54)$$

5.3.1 Linearizzazione attorno all'hover

In condizioni prossime all'hover valgono $T \approx mg$ e angoli di roll e pitch piccoli ($S_\phi \approx \phi$, $S_\theta \approx \theta$, $C_\phi \approx C_\theta \approx 1$). Le (53)–(54) si riducono a

$$\begin{bmatrix} \ddot{x}_g \\ \ddot{y}_g \end{bmatrix} \approx -g \begin{bmatrix} C_\psi & S_\psi \\ S_\psi & -C_\psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \phi \end{bmatrix}. \quad (55)$$

5.3.2 Mappa accelerazione–assetto

Dati i riferimenti di accelerazione orizzontale (a_x^{des}, a_y^{des}) prodotti dal loop esterno, gli angoli di assetto desiderati sono

$$\boxed{\begin{aligned} \theta_{des} &= \frac{1}{g} \left(-C_\psi a_x^{des} - S_\psi a_y^{des} \right), \\ \phi_{des} &= \frac{1}{g} \left(-S_\psi a_x^{des} + C_\psi a_y^{des} \right). \end{aligned}} \quad (56)$$

Per $\psi = 0$ si ritrovano i casi elementari della convenzione NED: $\theta_{des} = -a_x^{des}/g$ (avanzare richiede pitch negativo, *nose-down*) e $\phi_{des} = +a_y^{des}/g$ (traslare a destra richiede roll positivo).